Manual de creación de la Base de Datos de Grados y Títulos

Azure SQL Database | Paso a paso con ilustraciones del portal

Las pantallas son ilustraciones esquemáticas del Portal de Azure; la interfaz real puede variar ligeramente según las actualizaciones de Microsoft.

1. Objetivo y requisitos previos

Este manual explica cómo crear en **Microsoft Azure** una base de datos relacional (**Azure SQL Database**) para registrar los **grados académicos** (bachiller, maestro, doctor) y **títulos profesionales** emitidos por una institución, junto con los graduados, programas y resoluciones asociadas.

Requisitos

- Una cuenta de Microsoft con una **suscripción de Azure** activa (existe una cuenta gratuita con crédito inicial).
- Navegador actualizado (Edge, Chrome o Firefox).
- Permisos de **Colaborador** o **Propietario** sobre la suscripción.
- Opcional: **Azure Data Studio** o **SQL Server Management Studio (SSMS)** para administrar la base de datos.

Arquitectura resultante

Grupo de recursos	rg-grados-titulos
Servidor SQL	sql-grados-titulos-001 (nombre único global)
Base de datos	gradostitulos_db
Región	Brazil South / East US 2 (la más cercana disponible)
Nivel de servicio	Serverless o Básico (para pruebas)

Los nombres son sugeridos; puede cambiarlos respetando las reglas de Azure (el servidor SQL solo admite minúsculas, números y guiones).

2. Ingresar al portal de Azure

1. Abra **https://portal.azure.com** e inicie sesión con su cuenta de Microsoft.
2. En la página principal, verifique que su suscripción esté activa.
3. Use **Crear un recurso** (1) o el acceso directo a **Bases de datos SQL** (2).

Figura 1. Página principal del portal de Azure.

3. Crear el grupo de recursos

El grupo de recursos es el contenedor lógico que agrupará el servidor y la base de datos; al eliminarlo se borra todo lo que contiene.

1. En el buscador superior escriba **Grupos de recursos** y ábralo.
2. Pulse **+ Crear**.
3. Seleccione su **Suscripción** (1) y escriba el **nombre** del grupo (2).
4. Elija la **Región** (3).
5. Pulse **Revisar y crear** (4) y luego **Crear**.

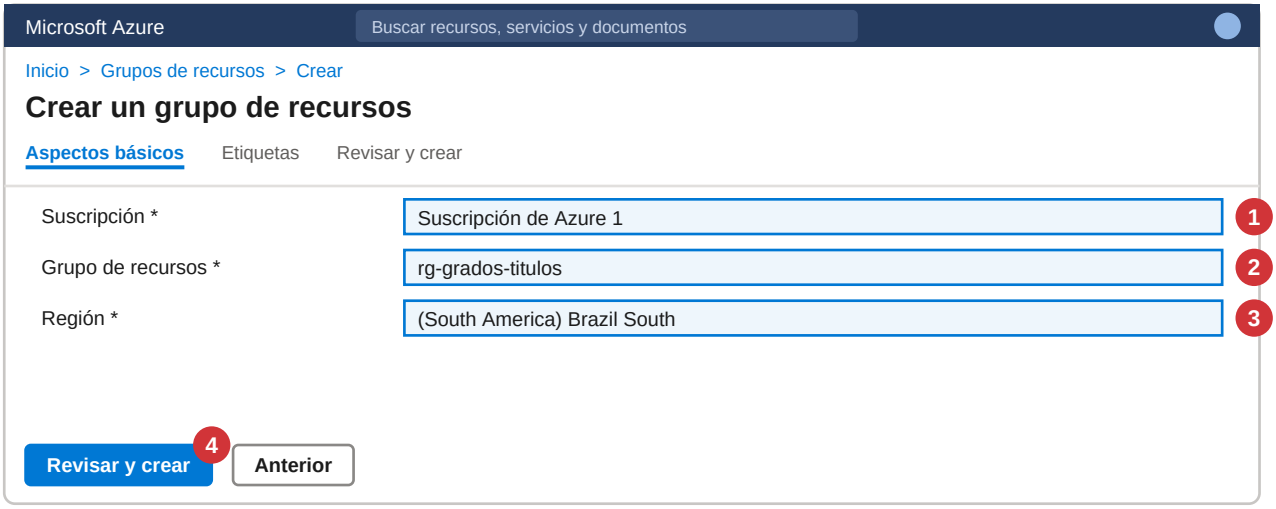

Figura 2. Formulario de creación del grupo de recursos.

4. Crear el servidor SQL

Azure SQL Database se aloja en un **servidor lógico** que define el inicio de sesión de administrador y las reglas de red.

1. Busque **Bases de datos SQL** y pulse **+ Crear**. En la sección *Servidor* pulse **Crear nuevo**.
2. Escriba el **nombre del servidor** (1); debe ser único en todo Azure.
3. Elija la **ubicación** (2).
4. Método de autenticación: **Usar autenticación de SQL** (3), o Microsoft Entra si su organización lo exige.
5. Defina el **inicio de sesión del administrador** (4) y una **contraseña segura** (5). Guárdelas en un lugar seguro.
6. Pulse **Aceptar** (6).

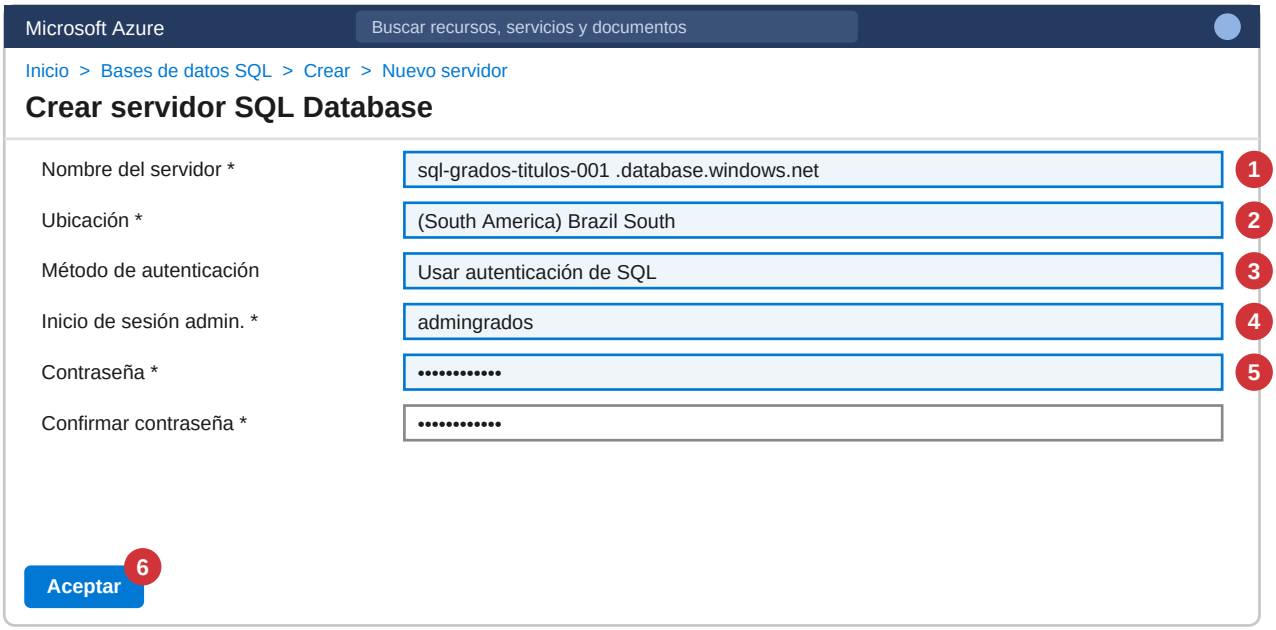

Figura 3. Panel de creación del servidor lógico.

No use la cuenta **sa** ni **admin** como nombre de administrador: Azure los rechaza. Use una contraseña de al menos 12 caracteres con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

5. Crear la base de datos

1. En la pestaña **Aspectos básicos**, seleccione la suscripción y el grupo de recursos *rg-grados-titulos* (1).
2. Escriba el **nombre de la base de datos**: *gradostitulos_db* (2).
3. Seleccione el servidor creado en el paso anterior (3).
4. En **Proceso y almacenamiento** pulse **Configurar base de datos** y elija **Uso general - Serverless** o **Básico** para pruebas (4).
5. Redundancia de copia de seguridad: **Local** para pruebas, **Geo** en producción (5).
6. Pulse **Revisar y crear** (6) y, tras la validación, **Crear**. El despliegue tarda unos minutos.

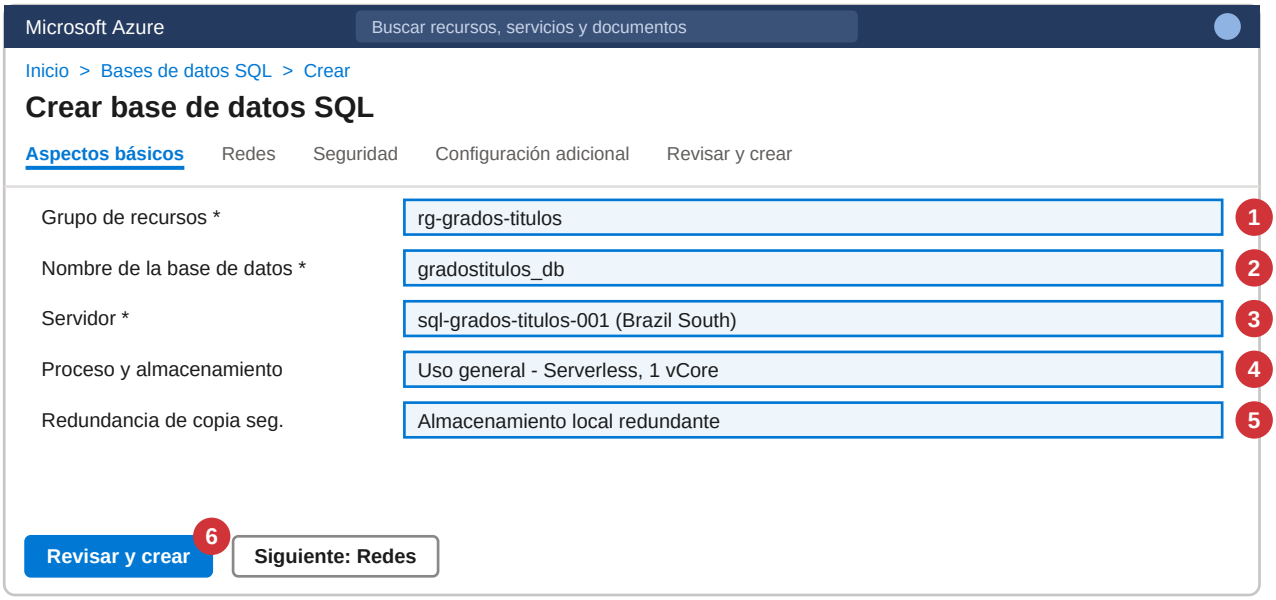

Figura 4. Pestaña Aspectos básicos de la base de datos.

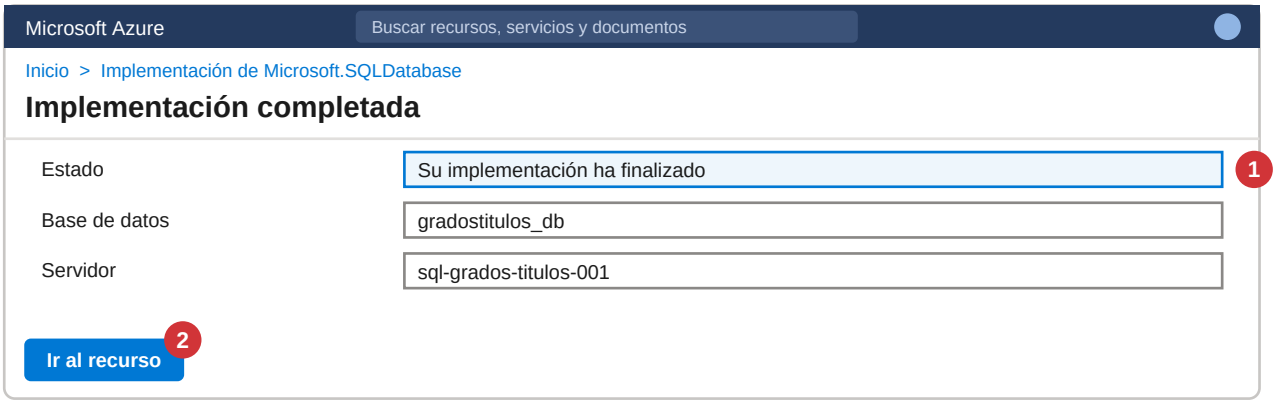

Figura 5. Confirmación del despliegue.

6. Configurar la red (firewall)

Por seguridad, el servidor bloquea todo acceso externo hasta que se autorice la dirección IP del equipo desde el que se conectará.

1. Abra el recurso **servidor SQL** (no la base de datos) y vaya a **Redes** en el menú izquierdo.
2. En **Acceso a la red pública** elija **Redes seleccionadas** (1).
3. Pulse **+ Agregar la dirección IPv4 de su cliente** (2).
4. Active **Permitir que los servicios y recursos de Azure accedan a este servidor** solo si es necesario (3).
5. Pulse **Guardar** (4).

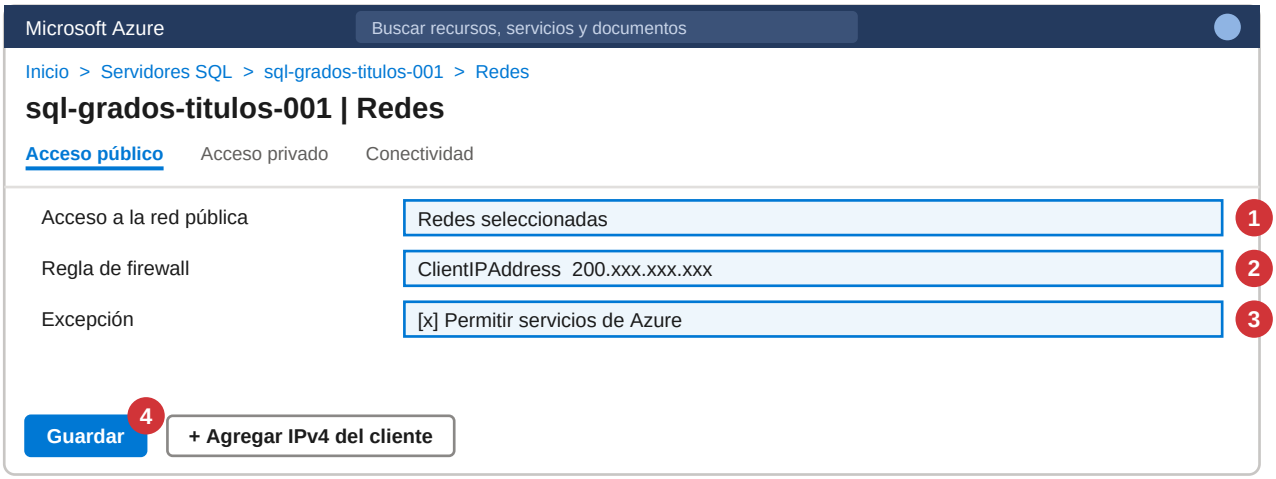

Figura 6. Reglas de firewall del servidor.

Su IP pública puede cambiar (por ejemplo, con internet doméstico). Si pierde la conexión, repita este paso.

7. Conectarse a la base de datos

Opción A: Editor de consultas del portal (la más sencilla)

1. Abra el recurso **gradostitulos_db**.
2. En el menú izquierdo pulse **Editor de consultas (versión preliminar)**.
3. Inicie sesión con el administrador y la contraseña del paso 4.

Opción B: Azure Data Studio o SSMS

1. En la página de la base de datos copie la **cadena de conexión** (o el nombre del servidor *sql-grados-titulos-001.database.windows.net*).
2. Cree una nueva conexión: tipo **Microsoft SQL Server**, autenticación **SQL Login**, base de datos *gradostitulos_db*.
3. Marque **Encrypt = True** y conecte.

8. Seguridad, respaldos y costos

Seguridad recomendada

- **Microsoft Entra ID**: prefiera autenticación con Entra sobre usuarios SQL y active el administrador de Entra en el servidor.
- **Usuarios de mínimo privilegio**: cree usuarios con roles *db_datareader* / *db_datawriter* en lugar de usar el administrador en las aplicaciones.
- **Cifrado**: TDE (cifrado de datos transparente) viene activado por defecto; mantenga TLS 1.2 mínimo.
- **Microsoft Defender for SQL**: detecta accesos anómalos e inyección SQL.
- **Auditoría**: active auditoría hacia una cuenta de almacenamiento o Log Analytics; los registros de grados y títulos son datos personales y requieren trazabilidad.
- **Protección de datos personales**: aplique la normativa local vigente (en Perú, la Ley N.° 29733) al tratar DNI, correos y fechas de nacimiento.

Respaldos

Azure realiza copias de seguridad automáticas (completas, diferenciales y de registro). Puede restaurar a un punto en el tiempo desde **Base de datos > Restaurar**. Configure la **retención a largo plazo (LTR)** si necesita conservar copias por años.

Control de costos

- Con **Serverless** la base de datos se pausa por inactividad y solo paga almacenamiento mientras está pausada.
- Cree un **presupuesto y alertas** en **Administración de costos**.
- Para eliminar todo lo creado: abra el grupo *rg-grados-titulos* > **Eliminar grupo de recursos**.

9. Solución de problemas frecuentes

Problema	Causa probable	Solución
Error 40615: no se permite la IP	Falta regla de firewall	Agregar IP del cliente en Redes (paso 6).
El nombre del servidor ya existe	Los nombres son globales	Añada un sufijo único (siglas, año).
Login failed for user	Usuario o contraseña erróneos	Restablezca la contraseña en el servidor SQL.
Primera consulta tarda en responder	Serverless pausado	Es normal; reanuda en 30-60 segundos.
No aparece el Editor de consultas	Acceso público deshabilitado	Habilite redes seleccionadas o use Private Link.